

AI产业循环投资网络

名义口径约 6100 亿美元 · 四类不同性质安排的资本循环

研究时间：2026年5月

数据基准：2025财年度报告、2026年Q1最新季报

报告作者：大队长

联系邮箱：fqsx@mail.ustc.edu.cn

大队长 · 深度研究报告

AI产业循环投资网络深度研究报告

研究时间：2026年5月

核心命题：AI产业有多少营收是"自我循环"产生的？与2000年电信泡沫相比有何相似之处？

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B (+21% YoY)，符合预期
- RPO 暴增至 \$638B (+363% YoY，单季加 \$85B) —— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93% (达 \$5.8B)，Q1 FY27 云增速指引 58-64% (之前 47%)
- FY26 Capex \$55.7B (三倍 FY25)，FCF 转 -\$23.7B (从 -\$394M 跳水)
- 回购降至 \$95M (vs FY25 \$600M，降幅 84%) —— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B (债 \$43B + 股权 \$5B)，FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%，收 -4.85% (不是因为业绩差，是因为融资规模)

☒ Meta 融资三连拳（2026/06/05）

- 6/5 FT 报道：拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%，市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷（史上最大公司债，BBB+）
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿（一年翻 3 倍）

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债（占全市场 49%）
- + \$210 亿高收益债（占 38%）
- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启（2026/06/01）

- \$30B underwritten (含强制可转换优先股) + \$40B ATM (Q3 启动) + \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途：world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同（2026/06/04）

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿

- 首次出现"AI 模型公司 → 火箭公司"的反向循环融资节点
- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新（V0.9 基准日 2026/06/02-06/04）

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%，距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高，Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX（2/26 合并）	估值合并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

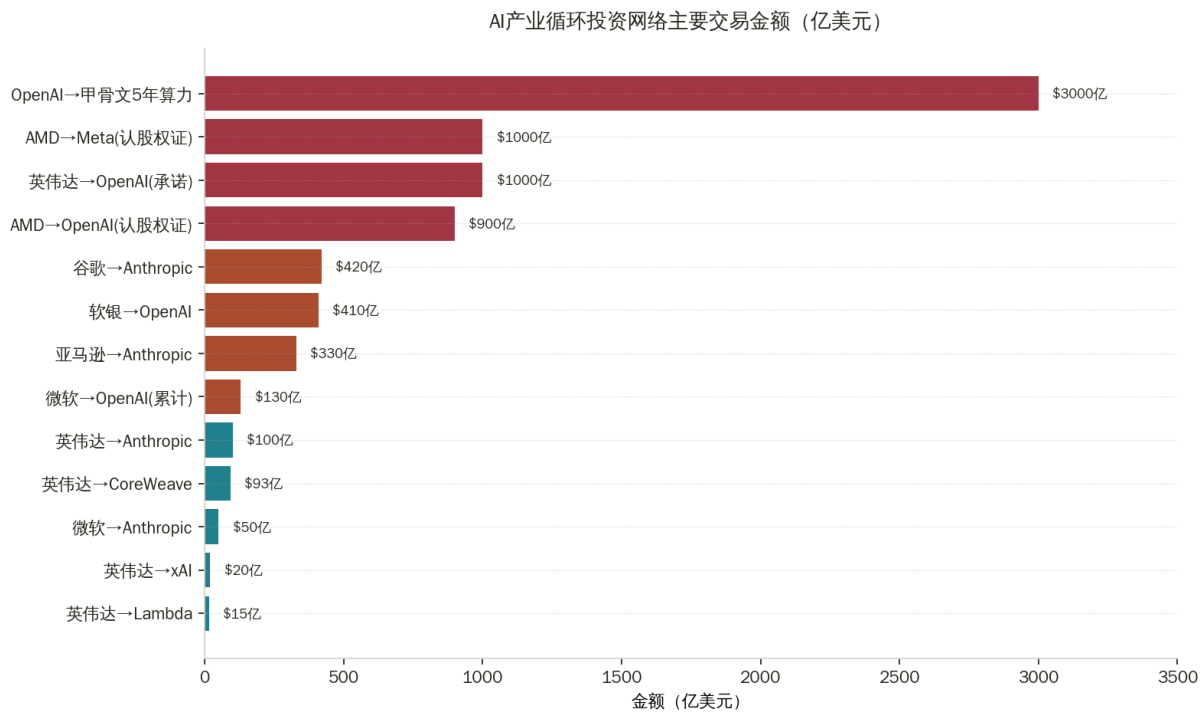
综合崩盘指数

- V0.8（2026/06/02）：62 → 65 → 67
- V0.9（2026/06/11）：70 → 突入"严重 · 告警"区间
- 升分驱动：Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够
- 下一个事件窗口：NVDA FY27 Q2 财报（2026/08 下旬）；Anthropic IPO 招股书完整披露（预计 7-8 月）

修订口径声明

- 正文中的"循环融资名义规模 ~\$7800 亿"在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿（增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等）；仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刻画
- 正文中关于"Oracle 已签未交付订单"的全部表述（V0.8 引用 \$455B），在 V0.9 应理解为\$638B

一、循环投资关系总览



图：主要循环交易金额

0.5 章节地图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | AI 产业链存在名义口径约 6100 亿美元的资本循环网络；Layer 3 芯片层收入比 Layer 0 终端消费大 6 倍以上，循环结构系统性掩盖了真实需求缺口。 || 论据 | 英伟达供应商融资占营收 67%（朗讯 2000 年同口径 24%）；囤货、循环投资、关联交易三类填补者合计撑起 80-100% 的账面增长；FY27 Q1 前 4 大客户贡献数据中心营收 54%+ || 逻辑 | 真实终端付费（Layer 0 < \$50B）→ 循环放大（乘数 $r=0.8 \rightarrow 5$ 倍）→ 芯片层确认 \$300B+ → 泡沫几何形状：上宽下窄 |

0.6 AI 产业链四层收入溯源模型【V0.6.0 新增 · 组件 2】

层级	角色	2026 年收入估算	收款方	是否经过终端验证
Layer 0：最终消费者	个人 ChatGPT 订阅 / Copilot / 企业 SaaS	\$50B 以下	OpenAI/MS/Anthropic	唯一真实终端验证
Layer 1：应用层	API 调用、企业部署	\$100-150B（含交叉销售）	OpenAI/MS/Google	部分（含囤货）
Layer 2：云平台层	Azure/AWS/GCP AI 算力租赁	\$200B+	Microsoft/Amazon/Google	部分（含囤货+循环）
Layer 3：芯片层	GPU/HBM/InfiniBand	\$300B+（FY27 Q1 数据中心年化 \$300B+）	NVIDIA/AMD/TSMC	完全未经终端验证

【V0.6.0 财报印证】：英伟达 FY27 Q1 数据中心单季 \$75.2B（+92% YoY），年化已超 \$300B，与 Layer 0 终端消费 <\$50B 的比值达 6:1 以上——这就是泡沫的几何形状。

结论：Layer 3 比 Layer 0 大 6 倍。每 \$1 终端消费对应 \$6 芯片层收入，中间缺口由三大填补者支撑（见下节）。

0.7 三大缺口填补者【V0.6.0 新增 · 组件 3】

填补者	占缺口比例	定义	证据	独家数据	可持续性
囤货	40-50%	提前下单未投产的 GPU	GPU 现货租赁价从 \$2.85→\$1.10（跌 60%）	—	12-18 月内必释放
循环投资	30-40%	A 投 B，B 买 A 的服务	OpenAI ↔ Microsoft ↔ NVIDIA ↔ Oracle 闭环；Anthropic Series G 3800 亿估值；6100 亿循环融资网络	独家核心数据	r 下降触发瀑布式收缩
关联交易	10-20%	大股东/被投资企业之间的内部定价	Microsoft 向 OpenAI 收取算力费的市场公允价存疑；FY27 Q1 前 4 大神秘客户贡献英伟达数据中心营收 54%+	—	财务审计周期 6-12 月

【合规说明】 上述比例区间为主观加权估算，不构成投资建议。三类填补者均非"欺诈"——它们是真实发生的商业安排，风险在于可持续性。

0.8 循环乘数 $I_0/(1-r)$ 严格数学推导【V0.6.0 新增 · 组件 4】

公式：总循环规模 = $I_0 / (1-r)$ ，其中 I_0 为初始真实外部投入，r 为系统内循环比例。

r 值	含义	放大倍数
0.5	50% 在系统内循环	2x
0.6	60% 在系统内循环	2.5x
0.7	70% 在系统内循环	3.3x
0.8	80% 在系统内循环（当前估计）	5x
0.85	85% 在系统内循环	6.7x
0.9	90% 在系统内循环	10x

真实循环链（六层瀑布）：

- 1. 沙特 PIF（\$925B AUM） → SoftBank 愿景基金 LP（\$45B 承诺）
- 2. SoftBank → OpenAI 多轮融资（估值 \$29B → \$157B → \$300B+）
- 3. OpenAI → Microsoft Azure 算力（年化 \$20B+）

4. Microsoft → NVIDIA GPU 采购（FY27 Q1 数据中心 \$75.2B 的相当比例）
5. NVIDIA → 股价上涨 → PIF 通过指数基金持股增值 → 更多 AI 投资
6. 闭环完成：\$1 PIF 投入 → 5-6 轮循环 → \$4-6 总产出 → 乘数约 4-6 倍

逆转风险：当 r 从 0.8 降至 0.6 → 经济活动从 \$2500B 缩至 \$1250B（腰斩）。

【V0.6.0 财报验证】：FY27 Q1 前 4 大客户贡献英伟达数据中心营收 54%+，客户集中度风险较 FY26 进一步加剧，循环系统在高位继续扩张，r 值估计维持 0.75-0.80。

本节数学推导为概念性框架，r 值为主观加权估算；真实循环系数因各交易条款不透明而无法精确测量，不构成投资建议。

主要循环交易明细表

投资方	被投资方	投资金额	日期	回流机制	信源
英伟达	OpenAI（股权承诺）	最高1000亿美元	2025年9月	OpenAI用资金购买英伟达GPU/租用算力	路透社
英伟达	OpenAI（实际落地）	约300亿美元	2026年2月	英伟达认购OpenAI无投票权股份	雅虎财经
英伟达	CoreWeave（股权）	约30亿美元（约7%股权）	2025年	CoreWeave购买英伟达GPU约75亿美元	Fortune
英伟达	CoreWeave（算力回购）	63亿美元	2025年9月	英伟达承购CoreWeave未售出算力至2032年	路透社
英伟达	Lambda（芯片租赁1）	13亿美元	2025年	英伟达从Lambda租回约10,000枚自家GPU	Fortune
英伟达	Lambda（芯片租赁2）	2亿美元	2025年	英伟达从Lambda再租约8,000枚GPU	Fortune
英伟达	xAI（股权）	20亿美元	2026年1月	xAI用资金建设Colossus超算，主要采购英伟达GPU	CNBC
英伟达	Anthropic（股权）	最高100亿美元	2025年11月	Anthropic承诺采购英伟达Grace Blackwell和Vera Rubin芯片	微软官方博客
英伟达	Nscale（股权）	5亿英镑（约6.5亿美元）	2025年	Nscale运营基于英伟达GPU的AI数据中心	TechCrunch
英伟达	Intel（股权）	50亿美元（4%）	2025年12月	战略合作，支持英伟达CUDA生态	Fortune

投资方	被投资方	投资金额	日期	回流机制	信源
微软	OpenAI（累计）	约130亿美元	2019—2026年	OpenAI承诺购买2500亿美元Azure算力	techi.com
微软	Anthropic（股权）	最高50亿美元	2025年11月	Anthropic承诺购买300亿美元Azure算力	路透社
亚马逊	Anthropic（历史投资）	80亿美元	2023年	Anthropic承诺优先使用AWS	Bloomberg
亚马逊	Anthropic（新一轮）	50亿美元（初期）+最高200亿美元	2026年4月	Anthropic承诺10年内购买1000亿美元AWS服务及Trainium芯片	TechCrunch
谷歌	Anthropic（历史）	20亿美元	2023年	Anthropic承诺使用谷歌TPU和云服务	Bloomberg
谷歌	Anthropic（新一轮）	100亿美元（初期）+最高300亿美元	2026年4月	Anthropic承诺购买谷歌TPU和云算力	Bloomberg 报道 + Anthropic 官方
软银	OpenAI	410亿美元（2025年承诺并完成）	2025年3月—12月	OpenAI作为Stargate主体采购英伟达、甲骨文算力	软银官方
AMD	OpenAI（认股权证）	1.6亿股×认股权证，行权价\$0.01/股	2025年10月6日	换取OpenAI 6GW算力采购承诺（约900亿美元）	AMD官方新闻稿
AMD	Meta（认股权证）	1.6亿股×认股权证	2026年2月	换取Meta 6GW算力采购承诺（约1000亿美元）	ServeTheHome
OpenAI	CoreWeave（采购+股权）	119亿美元采购+3.5亿美元股权	2025年3月	CoreWeave为OpenAI提供英伟达GPU算力	TechCrunch
OpenAI	甲骨文（算力合同）	3000亿美元/5年	2025年9月	甲骨文购买约400亿美元英伟达GPU为OpenAI建设数据中心	WSJ
英伟达	CoreWeave（新增投资）	20亿美元（A类普通股）	2026年1月27日	加速建设超过5GW AI数据中心	Futurum Group

二、核心循环网络结构解析

2.1 英伟达投资链：从芯片制造商到AI风险投资机构

英伟达已从单纯的硬件供应商演变为AI生态系统的金融核心。截至2025年，英伟达在170笔交易中累计投资约530亿美元，仅2025年一年就完成67笔交易、承诺约237亿美元直接投资。加上对OpenAI的1000亿美元承诺（最终落地约300亿美元），英伟达的"供应商融资"总量已接近1100亿美元。

循环逻辑闭环如下：

英伟达注资 → 被投资公司 → 购买英伟达GPU → 英伟达确认营收 → 英伟达市值升高 → 英伟达有更多资本再投资

具体案例：

- CoreWeave三重循环：英伟达向CoreWeave注资约30亿美元股权 → CoreWeave用借款购买约75亿美元英伟达H100 GPU（以GPU为抵押品，贷款利率约14%） → 英伟达又承购CoreWeave 63亿美元未售算力至2032年 → 英伟达实际上从CoreWeave"租回"了自己的芯片。《Fortune》杂志指出："英伟达对CoreWeave的全部投资，均以销售收入的形式回流给英伟达。"
- Lambda双向租赁：英伟达投资Lambda，Lambda用借款（以GPU为抵押）购买英伟达GPU，英伟达再与Lambda签订总计15亿美元的GPU租赁协议，租用自己卖出去的约18,000枚芯片。这一"先卖后租回"的结构使Lambda获得现金流以偿还GPU抵押贷款，形成完美的资金闭环。
- OpenAI的结构性循环：英伟达承诺向OpenAI投资（最终以无投票权股份认购约300亿美元），OpenAI则用这笔资金购买或租用英伟达芯片。OpenAI CFO Sarah Friar明确确认："大部分资金会回流给英伟达"（[路透社](#)）。NewStreet Research估算：英伟达每向OpenAI投资100亿美元，将收到350亿美元的GPU采购或租赁付款，相当于英伟达上一财年营收的27%。
- xAI的SPV结构：英伟达向xAI投资约20亿美元股权，同时参与设立特殊目的载体（SPV）。该SPV筹集约75亿美元股权+125亿美元债务，购买英伟达GPU后再租赁给xAI五年。[Bloomberg](#)披露，这意味着英伟达不仅从xAI获得股权投资回报，还通过SPV结构额外获得GPU销售收入。

2026年5月最新动态：英伟达已参与Anthropic、Thinking Machines Lab、Vast Data、Wayve等数十家公司的融资轮，总投资超过400亿美元。据[Facebook帖子汇总数据](#)，仅2026年前几个月英伟达已在7支股票中投资逾150亿美元。

2.2 微软-OpenAI-甲骨文三角：算力债务链

这是AI领域最复杂的三方循环关系：

微软-OpenAI关系：

- 微软2019至2026年累计向OpenAI投资约130亿美元，获得26.79%股权（2025年10月OpenAI公益公司重组后固化）。
- 作为交换，OpenAI承诺向微软Azure购买2500亿美元算力服务。
- 根据泄露文件（[Ed Zitron报道](#)），2024年全年OpenAI在微软Azure的推理费用达37.67亿美元，2025年前三季度已达86.7亿美元，实际推理成本远超公开报告数字。
- 同期微软从OpenAI获得收入分成：2024年全年4.938亿美元，2025年前三季度8.658亿美元（按20%收入分成比例反推，OpenAI2024年营收至少24.69亿美元）。
- 到2025/2026财年，[The Information](#)披露：微软已从OpenAI身上回收超过300亿美元营收（2023—2025年OpenAI向微软支付Azure租金约230亿美元），超过其130亿美元初始投资的2倍以上。
- 此外，微软Azure OpenAI服务本身即从OpenAI取得许可，AI服务营收反向分成给OpenAI，形成双向循环。

甲骨文-OpenAI关系（Stargate中心节点）：

- 2025年9月，甲骨文与OpenAI签订3000亿美元/5年算力采购合同，这是史上最大云计算合同之一。
- 这笔合同直接推动甲骨文剩余履约义务（RPO）从约1000亿美元大幅上涨359%至4550亿美元（2025年季报公布）。
- 为兑现对OpenAI的算力承诺，甲骨文被迫大幅扩张资本支出：从2025财年约250亿美元上升至2026财年指引的500亿美元（同比增长136%），且资本开支已远超经营现金流（2026财年经营现金流仅约220—240亿美元）。
- 甲骨文的非流动债务从约850亿美元激增至约1247亿美元（截至2025年第三季度），净债务逾950亿美元。

甲骨文信用风险的市场警报：信用衍生品市场已将甲骨文定价为AI泡沫风险的晴雨表：

- 5年期CDS利差从2025年中期约55个基点扩大至2025年12月的约124.6个基点，2026年3月进一步升至约191—198个基点（[KobeissiLetter](#)），创2008年金融危机以来新高。
- 摩根斯坦利警告，若融资明确度不改善，甲骨文CDS可能升至150—200个基点区间，隐含5年累计违约概率12%—15%，届时评级下调触发机构强制卖出的风险将大幅上升。
- 甲骨文已成为JPMorgan向投资者提供的大科技公司CDS组合篮子产品（含谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文）中的核心标的，投资者借此对冲AI债务风险。
- 风险关键点：[LinkedIn深度分析](#)指出，甲骨文RPO中约600亿美元（>50%）来自单一客户OpenAI，而OpenAI尚未盈利，若OpenAI消费低于承诺，甲骨文将面临巨大的"数据中心空置"风险。

2.3 AMD-OpenAI股权置换订单：芯片界最大的"客户融资"

这笔交易是AI时代循环融资最典型的案例，结构之精妙令华尔街震惊：

交易结构（2025年10月6日，[AMD官方新闻稿](#)）：

- AMD向OpenAI发行认购权证（认股权证），总额最高1.6亿股AMD普通股，行权价仅为0.01美元/股（接近零成本）。
- OpenAI承诺部署6GW AMD Instinct GPU，首批1GW MI450系列于2026年下半年交付。
- 权证分多档归属：首档随初期1GW交付归属，后续随采购扩展至6GW逐步归属；同时与AMD股价目标挂钩。
- 按AMD届时市值估算，1.6亿股约值960亿美元（在AMD股价600美元目标下），即OpenAI实际以"未来算力采购承诺"换取了价值数百亿美元的AMD股权。

市场影响：AMD股价当日大幅上涨约35%，市值单日增加约780亿美元。[Investing.com分析](#)指出，这实际上是AMD成为"OpenAI的银行家"：AMD发行接近零成本股份，换取OpenAI锁定未来算力采购承诺，这证明即使是估值5000亿美元的OpenAI，也无法通过传统方式融资支持如此大规模的基础设施部署。

分析师质疑：

- AMD自己在会议上称这笔订单"预计贡献数以百亿计美元的营收，对非GAAP EPS高度增厚"，但并未说明6GW订单何时真正成为付款义务。

- [The Register](#)直接标题称之为"以采购换股权"（power-for-equity swap）。
- Bernstein、Citi等分析师对订单的实际可执行性和账期存疑——6GW是5年目标，AMD若因OpenAI无法达成里程碑而权证不归属，则承担了制造产能和研发投入的全部风险。

Meta复制同一模式（2026年2月，[ServeTheHome](#)）：AMD随即与Meta签署结构完全相同的协议——同样是6GW、同样1.6亿股认股权证。此举证明这不是偶发设计，而是AI时代"芯片换股权"的系统性融资模式。

2.4 Anthropic三方融资：投资方即算力供应商

Anthropic的融资轨迹完美演示了循环投资的"生态系统锁定"逻辑：

融资轮	投资方	金额	算力承诺（Anthropic→投资方）
2023年	亚马逊（初次）	40亿美元	Anthropic优先使用AWS及Amazon Trainium
2023年	谷歌（初次）	20亿美元	Anthropic使用谷歌Cloud和TPU
2025年11月	英伟达+微软	最高100亿+50亿美元	Anthropic承诺购买300亿美元Azure算力+使用英伟达Grace Blackwell/Vera Rubin芯片（1GW起步）
2026年4月	亚马逊（新一轮）	50亿美元（初期），最高再追加200亿	Anthropic承诺10年购买逾1000亿美元AWS服务，锁定至多5GW算力（含Trainium2至Trainium4）
2026年4月	谷歌（新一轮）	100亿美元（初期），最高再追加300亿	Anthropic承诺购买谷歌算力和TPU

截至2026年5月，Anthropic估值已达约3800亿美元。从外部看，每轮"融资"实质上都是算力供应商预付款：亚马逊给Anthropic注资，是为了确保Anthropic未来10年1000亿美元的采购定向流向AWS，谷歌同理。

[Augustus Wealth](#)分析明确指出："这些交易不仅是资金宣告，也是算力宣告。Anthropic不仅在吸引资本，还在锁定运营基础设施——这可能比融资金额本身更重要。"

2.5 其他循环关系：软银、xAI、CoreWeave多重嵌套

软银-OpenAI-Arm闭环：

- 软银2025年3月承诺向OpenAI投资最高400亿美元，2025年12月完成410亿美元全额注资（获约11%股权），成为OpenAI最大单一现金投资方。
- 软银同时主导Stargate联合体，Stargate的算力基础设施主要由英伟达GPU和甲骨文云构成。
- 软银旗下Arm公司是英伟达GPU的CPU架构授权方。OpenAI使用英伟达GPU意味着间接支撑Arm的芯片授权收入，反哺软银的Arm持股价值。

- [Japan Times](#)警告：软银在OpenAI的敞口（前后累计约640亿美元，占约11.66%股权）正在令其资产负债表承压，研究机构CreditSights估计软银面临约320亿美元的资金缺口（含未来两年债务到期和其他已签署投资项目）。

xAI-甲骨文-Dell三角：

- xAI在Memphis建设Colossus超算，主要由Dell提供服务器机架（[Mitrade报道](#)，Dell获约50亿美元AI服务器订单）。
- xAI与甲骨文签署OCI算力协议，初期约16,000至24,000枚GPU运行在甲骨文云上，但xAI后来叫停约100亿美元的甲骨文服务器采购扩张谈判（保留现有安排）。
- 英伟达投资xAI，xAI用资金购买英伟达GPU（Colossus 2目标超过50万枚H100同级GPU），形成标准循环结构。

三、量化估算：循环收入占比分析

3.1 分析师核心数据

来源	结论	引用
Goldman Sachs（James Schneider）	循环交易产生的营收在2027年预计占英伟达总营收不超过15%	TipRanks
NewStreet Research	英伟达每投资100亿美元于OpenAI，可撬动350亿美元GPU采购/租赁，约为英伟达上一财年营收的27%	Fortune
GMO（Jeremy Grantham/Edward Chancellor）	AI总营收不足500亿美元，对应超过1万亿美元投资，ROI比率严重失衡	GMO报告
LinkedIn分析（Nvidia \$610亿循环承诺网络）	循环承诺网络总规模约6100亿美元，"现金从未真正完成回路"	LinkedIn
Sahm Capital（引用Goldman）	英伟达2026年将从OpenAI确认约130亿美元营收，其中约100亿美元毛利润被再投资回OpenAI	Sahm Capital
Tomasz Tunguz（基于SEC文件）	英伟达供应商融资总额（1100亿美元）占年化营收（LTM 1650亿美元）的67%；朗讯1999/2000年该比率为24%	Tomasz Tunguz
Bernstein（Stacy Rasgon）	"这一行动将明显加剧循环经济担忧"	Business Standard

3.2 OpenAI"循环收入"估算

OpenAI 2025年营收约130—200亿美元（Altman称年末运行率超200亿美元），但其中相当比例来自与投资方的嵌套交易：

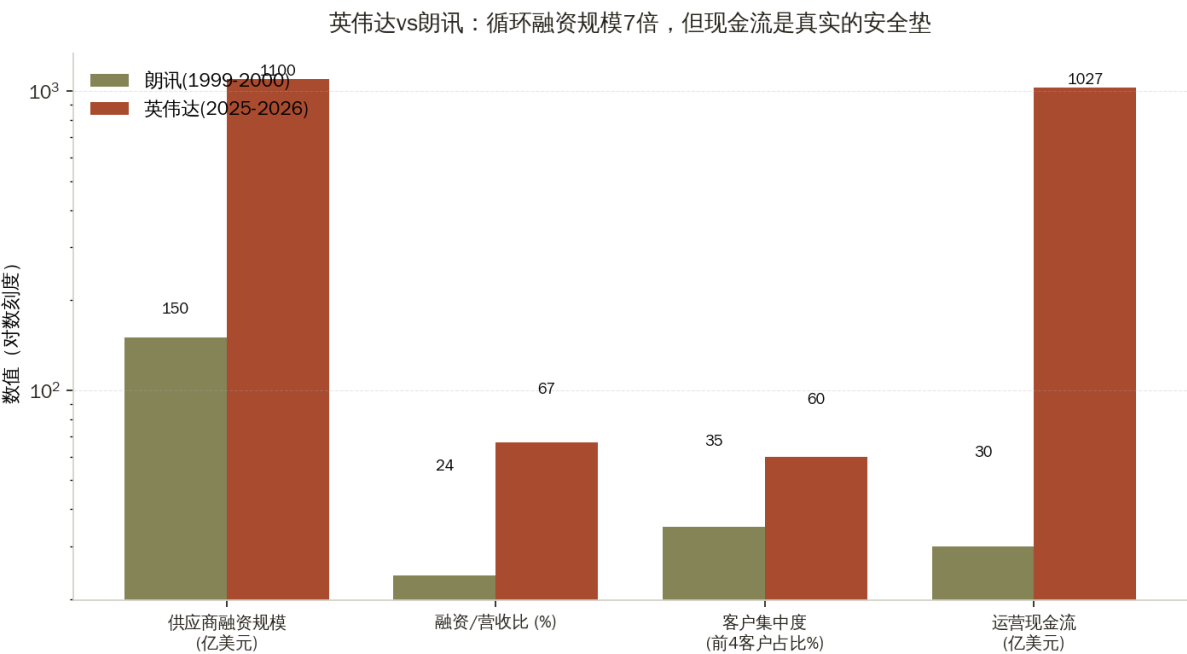
- 微软Azure OpenAI Service的API营收部分反向分成给OpenAI（Microsoft每年从Azure AI服务中返还约20%给OpenAI）。
- 微软的Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot等产品调用OpenAI API，产生微软向OpenAI的支付，但这实质上是微软"用对OpenAI的投资回报补贴OpenAI产品的采购成本"。

- 甲骨文向OpenAI提供算力，但算力资金来源于OpenAI向甲骨文签署的3000亿美元承诺所触发的甲骨文融资，而甲骨文的股东之一是软银，软银又是OpenAI的最大投资人——多层嵌套。

3.3 英伟达数据中心营收中的循环成分

- 英伟达2025财年（截至2025年1月）数据中心营收约1153亿美元，占总营收88%。
- 英伟达的直接投资组合公司（CoreWeave、xAI、OpenAI等）产生的营收估计在2026年约130亿美元（Goldman估算），约占英伟达数据中心预期营收的5%—8%。
- 若加上英伟达间接投资但实质融资的公司（通过SPV、GPU抵押贷款等结构），循环比例可能更高。
- 考虑到英伟达"承购CoreWeave未售算力63亿美元"的安排，这意味着CoreWeave的部分营收（本应来自第三方客户）由英伟达自己兜底，再度形成"英伟达向自己买单"的闭环。

四、历史类比：2000年电信泡沫的镜像



图：英伟达 vs 朗讯对比

4.1 朗讯/北电客户融资的机制

1990年代末，朗讯科技（Lucent）、北电网络（Nortel）、思科等设备商为保持营收增长，向资金匮乏的电信运营商提供大规模"供应商融资"：

公司	供应商融资承诺	特点
朗讯科技	81亿美元	1999/2000财年，占营收24%
北电网络	31亿美元（13亿美元已提款）	被迫延伸给尚无付费用户的CLECs
思科	24亿美元	向新兴互联网运营商提供设备信贷

核心机制：贷款给没有收入的电信初创企业 → 这些企业用借来的钱购买设备 → 设备商立即确认营收 → 贷款变成资产负债表上的应收款 → 企业倒闭时应收款核销为坏账。

2000至2002年，共47家竞争性本地交换运营商（CLECs）破产，包括Covad、Focal、McLeod、WinStar等。朗讯因此计提坏账准备22亿美元（2001年）和13亿美元（2002年），合计35亿美元。朗讯营收从1999年高峰的379.2亿美元暴跌69%至2002年的118亿美元，再也未能恢复，2006年被阿尔卡特并购后消失。

更严重的是容量互换（Capacity Swaps）——即直接收入循环：

- Qwest与Global Crossing、Enron等互相购买等额光纤容量，双方各记营收、将成本入资本账户分20年摊销——收入立即确认，成本跨越20年分摊，形成虚假利润。
- SEC调查发现：Qwest 2001年前9个月的网络容量互换交易达8.7亿美元出售、8.68亿美元购买，确认营收6.64亿美元——实质上双方没有净现金流入，但各报营收超过8亿美元。
- 2001年第二季度，互惠交易占Global Crossing "Cash Revenue"的32%。若无这些互换，其当季Recurring EBITDA将从报告的4.72亿美元变为负4300万美元——差距高达5.15亿美元。
- SEC最终认定Qwest在1999至2002年间欺诈确认超过38亿美元营收，Global Crossing破产。

4.2 2000年vs.2025年：量化对比

指标	朗讯（1999/2000财年，调通胀）	英伟达（2025年）	差异
供应商融资总额	约150亿美元（调通胀后）	约1100亿美元	约7倍
供应商融资/营收比	24%（81亿美元/336亿美元）	67%（1100亿美元/1650亿美元LTM）	2.8倍
年度运营现金流	约3亿美元（调通胀后）	约230亿美元（2025年第二财季LTM）	英伟达大幅领先
信用评级	A3（2000年12月，随后下调）	Aa3（2024年3月）	英伟达更强
客户集中度（前两客户）	23%（AT&T 10%，Verizon 13%）	39%（前两客户）	英伟达更集中
最大客户健康度	相对稳健的电话运营商	尚不盈利的OpenAI	英伟达客户更脆弱
会计欺诈	存在（朗讯被迫支付2500万美元SEC罚款，操纵11.48亿营收）	无证据	有本质区别

电信资本支出峰值规模：2000年电信行业资本支出约1200亿美元（按2025年通胀调整约2130亿美元）。2026年仅五大超大规模云厂商（微软、亚马逊、谷歌、Meta、甲骨文）的资本支出预期总额即达6600—6900亿美元，是2000年电信资本支出峰值（调通胀后）的3倍以上。

4.3 关键相似点

相似点一：设备商融资自己的客户 朗讯向只有商业计划的电话公司放贷，让其购买设备；英伟达向尚未盈利的OpenAI投资（1000亿美元承诺，落地300亿美元），让其购买GPU。机制完全对称，规模放大约7倍。

相似点二：以产能承诺替代真实需求 2000年代光纤网络的96%—99.998%处于"暗光纤"状态（闲置）；今天CoreWeave等Neocloud的GPU算力利用率是否真实存在系统性需求，同样存疑。Tomasz Tunguz研究指出：超大规模数据中心历史利用率在12%—18%之间。

相似点三：会计摊销与资本支出的时间差 2000年代Qwest将容量互换的"购买成本"作为资本支出分20年摊销，而将"出售收入"立即确认为营收。今天，超大规模云厂商正在延长GPU折旧年限（从3年拉长至6年），这同样压缩了资本支出对利润的侵蚀，放大了表观盈利能力。微软、谷歌、Meta的GPU折旧年限已在2020—2025年间普遍延长50%—100%。

相似点四：监管缺失与信息不对称 SEC文件（[Global Crossing调查备忘录](#)）显示，监管机构事后才认定容量互换属欺诈。今天，OpenAI作为私人公司无须披露财务报表，循环交易中的真实现金流几乎无法从外部核实。泄露文件显示（[Ed Zitron报道](#)）OpenAI推理成本是公开报告的三倍，外界对AI公司真实营收质量的判断高度依赖泄露信息。

4.4 关键差异点

差异一：规模与系统重要性 英伟达市值峰值超过4.5万亿美元，是朗讯（峰值约2500亿美元）的约18倍，在标普500权重占比约6%。AI相关股票约占美国过去两年全部股市涨幅的80%。若AI泡沫破裂，系统冲击将远超2000年电信泡沫。

差异二：英伟达的现金流强度 朗讯2000年运营现金流几近于零（约3亿美元调通胀），无力消化融资损失；英伟达2025年年化运营现金流超过600亿美元，净现金约462亿美元，自有资金缓冲远远更强。Goldman Sachs认为，即使在不利情景下，循环交易亏损也不会威胁英伟达的财务安全。

差异三：真实终端需求存在（部分） 2000年CLECs以"10年后收回成本"的商业计划为依据，但当时几乎没有真实用户；今天，ChatGPT、Claude等AI产品已有数亿用户，存在真实的消费者需求（尽管规模是否足以支撑投资仍有争议）。

五、循环网络结构文字描述

整个AI循环投资网络可以分为三个嵌套环路：

外环（资本层）：超大规模云厂商（微软、亚马逊、谷歌）向AI实验室（OpenAI、Anthropic）注入权益资本→AI实验室将这些资本的绝大部分（50%—100%）回流为对投资方云服务的采购支出→云厂商确认AI营收→云厂商市值上升→云厂商有更多资本再投资。

中环（供应链层）：英伟达向AI实验室和Neocloud注入股权资本→被投公司将资金用于采购英伟达GPU或租用英伟达GPU算力→英伟达确认数据中心营收→英伟达市值上升→英伟达有资金再投资。与此同时，英伟达通过"承购未售算力"（CoreWeave 63亿美元合同）直接为Neocloud的利用率提供保险，实质上是英伟达为自己的GPU采购提供融资担保。

内环（债务层）：Neocloud（CoreWeave、Lambda等）以英伟达GPU为抵押进行杠杆融资（利率约14%，远高于企业债）→购买更多英伟达GPU→英伟达再次确认营收→GPU市场价格维持高位→GPU抵押品价值维持→继续融资。这是整个体系最脆弱的环节：GPU技术迭代极快，若新一代芯片大幅降价，

现有GPU抵押品价值将急速折损，触发大规模债务违约。

Bloomberg将整个网络总结为一句话：["Circularity can be a winner for all involved if things go well: Company A buys a stake in Company B, giving Company B more money to invest so it needs more of Company A's products."](#)（若一切顺利，循环可以是多赢；若不顺利，则可能是多输。）

六、结语：系统性风险的量化轮廓

当前AI循环投资网络的可量化风险边界：

1. OpenAI承诺采购总额：约1.4万亿美元（后修订为6000—6650亿美元），被Broadcom（3500亿）、甲骨文（3000亿）、微软（2500亿）、英伟达（1000亿）、AMD（900亿）、AWS+CoreWeave（600亿）瓜分，而OpenAI2030年收入目标仅为2800亿美元，"支出/收入比"约2:1。
2. 英伟达循环融资敞口：约1100亿美元直接投资+150亿美元GPU抵押债务背书，相当于英伟达LTM营收的67%——是朗讯1999年供应商融资/营收比（24%）的2.8倍。
3. 甲骨文信用缺口：按当前轨迹，2028年净债务可能达约2900亿美元，而年经营现金流仅约240亿美元。
4. "循环收入"占七巨头AI相关营收比例：Goldman Sachs估算，英伟达2027年循环收入占比不超过15%。但若将七巨头对AI实验室的交叉投资所产生的"内部返还营收"全部计入，真实比例可能显著更高——这正是外部无法准确核实的信息盲区。

2000年电信泡沫中，当容量互换和供应商融资支撑的"增长叙事"破裂时，朗讯股价在2002年跌去96%、北电跌去97%、纳斯达克指数跌去78%。历史不会简单重复，但有时会押韵。今天的AI循环投资网络更复杂、体量更大、参与方现金流更充沛——但底层逻辑相同：用资本的循环来制造需求的假象，只要循环不断裂，所有人都是赢家。

参考资源目录（按首次引用顺序）

1. 路透社，《英伟达宣布向OpenAI投资最高1000亿美元》，2025年9月23日：
<https://www.reuters.com/business/nvidia-invest-100-billion-openai-2025-09-22/>
2. 雅虎财经，《英伟达CEO将OpenAI投资上限设为300亿美元》，2026年3月：
<https://finance.yahoo.com/news/nvidia-ceo-caps-openai-investment-153302677.html>
3. Fortune，《英伟达投资OpenAI引发分析师对循环融资AI泡沫的担忧》，2025年9月28日：
<https://fortune.com/2025/09/28/nvidia-openai-circular-financing-ai-bubble/>
4. 路透社，《CoreWeave与英伟达签署63亿美元云计算容量订单》，2025年9月15日：
<https://www.reuters.com/business/coreweave-nvidia-sign-63-billion-cloud-computing-capacity-order-2025-09-15/>
5. AMD官方新闻稿，《AMD与OpenAI宣布战略合作部署6GW AMD GPU》，2025年10月6日：
<https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-6-amd-and-openai-announce-strategic-partnership-to-d.html>

6. CNBC, 《马斯克xAI从英伟达、思科等融资200亿美元》, 2026年1月:
<https://www.cnbc.com/2026/01/06/elon-musk-xai-raises-20-billion-from-nvidia-cisco-investors.html>
7. 微软官方博客, 《微软、英伟达与Anthropic宣布战略合作》, 2025年11月18日:
<https://blogs.microsoft.com/blog/2025/11/18/microsoft-nvidia-and-anthropic-announce-strategic-partnerships/>
8. TechCrunch, 《英伟达的AI帝国: 顶级初创企业投资详解》, 2026年1月2日:
<https://techcrunch.com/2026/01/02/nvidias-ai-empire-a-look-at-its-top-startup-investments/>
9. Futurum Group, 《英伟达与CoreWeave2亿美元投资助推5GW AI工厂》, 2026年1月27日:
<https://futurumgroup.com/insights/nvidia-and-coreweave-team-to-break-through-data-center-real-estate-bottlenecks/>
10. techi.com, 《微软与OpenAI: 重新定义AI投资的130亿美元赌注》, 2026年4月:
<https://www.techi.com/microsoft-openai-13b-investment/>
11. 路透社, 《微软、英伟达投资Anthropic, Anthropic承诺300亿美元Azure采购》, 2025年11月18日: <https://www.reuters.com/technology/anthropic-commits-30-billion-microsoft-azure-compute-2025-11-18/>
12. TechCrunch, 《Anthropic获亚马逊50亿美元, 承诺1000亿美元云支出》, 2026年4月20日:
<https://techcrunch.com/2026/04/20/anthropic-takes-5b-from-amazon-and-pledges-100b-in-cloud-spending-in-return/>
13. Anthropic官方, 《Anthropic与亚马逊扩展合作, 锁定至多5GW算力》, 2026年4月20日:
<https://www.anthropic.com/news/anthropic-amazon-compute>
14. 软银官方新闻, 《完成对OpenAI的额外225亿美元投资》, 2025年12月31日:
<https://group.softbank/en/news/press/20251231>
15. WSJ, 《甲骨文、OpenAI签署3000亿美元云计算合同》, 2025年9月10日:
<https://www.wsj.com/business/openai-oracle-sign-300-billion-computing-deal-among-biggest-in-history-ff27c8fe>
16. Bloomberg, 《AI繁荣背后循环交易指南》, 2026年1月22日 (更新至5月6日):
<https://www.bloomberg.com/graphics/2026-ai-circular-deals/>
17. TipRanks, 《高盛分析循环收入争议中的英伟达》, 2025年10月9日:
<https://www.tipranks.com/news/goldman-sachs-weighs-in-on-nvidia-stock-as-circular-revenue-debate-gains-steam>
18. Sahm Capital, 《英伟达成为AI对冲基金, 高盛警告循环收入风险》, 2025年10月6日:
<https://www.sahmcapital.com/news/content/nvidia-is-now-an-ai-hedge-fund-but-goldman-warns-of-a-circular-revenue-risk-2025-10-06>
19. Business Standard, 《英伟达-OpenAI交易引发对AI繁荣中循环融资的担忧》, 2025年9月24日:
<https://www.business-standard.com/companies/news/nvidia-openai-deal-sparks-concerns->

over-circular-financing-in-ai-boom-125092401589_1.html

20. Tomasz Tunguz, 《英伟达1100亿美元押注是否重蹈电信泡沫覆辙? 》, 2025年10月3日:

https://tomtunguz.com/nvidia_nortel_vendor_financing_comparison/

21. GMO, 《AI估值: 极端泡沫、新黄金时代, 还是两者皆是? 》, 2026年3月:

https://www.gmo.com/americas/research-library/valuing-ai-extreme-bubble-new-golden-era-or-both_viewpoints/

22. KobeissiLetter (X/推特), 《甲骨文5年期CDS升至191个基点》, 2026年3月28日:

<https://x.com/KobeissiLetter/status/2038023871690100765>

23. Bloomberg, 《套期保值AI崩盘: 甲骨文CDS市场爆发》, 2025年11月20日:

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/a-hedge-against-ai-crash-emerges-as-oracle-cds-market-explodes>

24. LinkedIn深度分析, 《甲骨文2025年12月财报与信用违约互换警报》, 2025年12月11日:

<https://www.linkedin.com/pulse/oracles-december-10-2025-earnings-credit-default-swap-michael-keen-jbcvc>

25. Ed Zitron, 《独家: OpenAI推理支出与微软支付数据》, 2025年11月12日:

https://www.wheresyoured.at/oai_docs/

26. The Information (摘要), 《微软从OpenAI投资中回收超300亿美元营收》, 2026年5月:

<https://www.theinformation.com/articles/microsoft-recouped-double-13-billion-openai-investment-revenue>

27. TechCrunch, 《OpenAI向CoreWeave投资119亿美元》, 2025年3月10日:

<https://techcrunch.com/2025/03/10/in-another-chess-move-with-microsoft-openai-is-pouring-12b-into-coreweave/>

28. ServeTheHome, 《AMD与Meta宣布6GW大单》, 2026年2月24日:

<https://www.servethehome.com/amd-and-meta-announce-a-massive-6gw-deal/>

29. Investing.com, 《AMD-OpenAI交易: 华尔街遗漏的真实故事》, 2025年10月7日:

<https://www.investing.com/analysis/amdopenai-deal-wall-streets-missing-the-real-story-behind-the-100-billion-deal-200668070>

30. The Register, 《OpenAI与AMD联手AI建设: 这是以采购换股权互换》, 2025年10月6日:

<https://www.theregister.com/on-prem/2025/10/06/openai-and-amd-ai-buildout-its-a-power-for-equity-swap/1418122>

31. Kakashiii Substack, 《点COM闪回: 容量互换推高营收》, 2026年5月5日:

<https://kakashiii111.substack.com/p/dot-com-flashback-capacity-swaps>

32. SEC历史档案, 《Global Crossing/Qwest容量互换调查备忘录》, 2002年7月11日:

https://www.sechistorical.org/collection/papers/2000/2002_0711_ActionLegislative.pdf

33. Zacks, 《甲骨文提升资本支出: 高风险还是高回报? 》, 2026年3月:

<https://www.zacks.com/stock/news/2886817/oracle-pushes-up-capex-spending-on-ai-high-ris>

k-or-high-reward

34. Futurum Group, 《AI资本支出2026: 6900亿美元基础设施冲刺》, 2026年2月:

<https://futurumgroup.com/insights/ai-capex-2026-the-690b-infrastructure-sprint/>

35. Japan Times, 《软银全押OpenAI, 代价几何? 》, 2026年4月23日:

<https://www.japantimes.co.jp/commentary/2026/04/23/japan/softbank-all-in-on-openai/>

36. Bloomberg报道摘要 (via X), 《英伟达为马斯克xAI的200亿美元交易提供芯片融资》:

<https://x.com/muskonomy/status/1975748509975658924>

37. Acadian Asset Management, 《关于AI循环交易的直白分析》, 2025年10月14日:

<https://www.acadian-asset.com/investment-insights/owenomics/straight-talk-about-circular-deals-in-ai>

38. LinkedIn (Nvidia CoreWeave循环关系分析), 2026年1月27日:

<https://www.linkedin.com/pulse/nvidia-coreweave-strategic-partnership-january-26-2026-faisal-amjad-gpf2f>

本报告综合SEC文件、官方新闻稿、Bloomberg/WSJ/FT/TechCrunch等媒体报道、高盛/Bernstein/GMO等机构分析, 以及Ed Zitron、Tomasz Tunguz、Matt Levine等独立评论人的研究成果编写, 截至2026年5月数据。